PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS (GM)(CURSO 2025/2026)

Resumen de Unidades de Programación (Curso 2026-2027)

Código	Título de la UP	Horas (Centro)	Temporalización
UP01	**Desafío 1. ECONOMÍA CIRCULAR Y LA 4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL**	10 h total	5h IES
UP02	**Desafío 2. CLOUD/NUBE Y SISTEMAS CONECTADOS**	12 h total	8h IES
UP03	**Desafío 3. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL**	4 h	2h IES
UP04	**Desafío 4. PLAN DE DIGITALIZACIÓN**	8 h	4h IES

Total horas en el centro: 34 horas. de las cuales en el IES de imparten 19 y 15 en empresa

UP01: DESAFÍO 1. ECONOMÍA CIRCULAR Y LA 4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

1. Identificación

- **Código:** UP01
- **Título:** Desafío 1. Economía Circular
- **Módulo:** Digitalización aplicada a los sectores productivos
- **Duración:** 10 horas
- **Temporalización:** Del 15/09/2026 al 13/10/2026

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje * **RA01.** Establece las diferencias entre la Economía Lineal (EL) y la Economía Circular (EC), identificando las ventajas de la EC en relación con el medioambiente y el desarrollo sostenible. * **RA02.** Caracteriza los principales aspectos de la 4.ª Revolución Industrial indicando los cambios y las ventajas que se producen tanto desde el punto de vista de los clientes como de las empresas.

Criterios de Evaluación (CE) * **RA01 a)** Se han identificado las etapas «típicas» de los modelos basados en EL y modelos basados en EC. * **RA01 b)** Se ha analizado cada etapa de los modelos EL y EC y su repercusión en el medio ambiente. * **RA01 c)** Se ha valorado la importancia del reciclaje en los modelos económicos. * **RA01 d)** Se han identificado procesos reales basados en EL. * **RA01 e)** Se han identificado procesos reales basados en EC. * **RA01 f)** Se han comparado los modelos anteriores en relación con su impacto medioambiental y los ODS.

- **RA02 a)** Se han relacionado los sistemas ciber físicos con la evolución industrial.
- **RA02 b)** Se ha analizado el cambio producido en los sistemas automatizados.
- **RA02 c)** Se ha descrito la combinación de la parte física de las industrias con el software, IoT (Internet de las cosas).
- **RA02 d)** Se ha descrito la interrelación entre el mundo físico y el virtual.
- **RA02 e)** Se ha relacionado la migración a entornos 4.0 con la mejora de los resultados de las empresas.
- **RA02 f)** Se han identificado las ventajas para clientes y empresas.

Competencias * **Profesionales:** j), z). * **Ocupación:** o), q), r), n), p).

3. Organización

- **Contenidos:** Economía circular y Transformación industrial. Modelos de producción lineal frente a circular. Sostenibilidad y ODS. Sistemas ciberfísicos e industria 4.0.
- **Metodología:** Metodologías activas basadas en el proyecto del INTEF. El alumnado asume el rol de “Asesor/a Digital”.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1. Actividad:** ¿Son los países más ricos los más tecnológicos?
  - **E2. Actividad:** ¿Trabajaremos menos gracias a la tecnología?
  - **E3. Práctica central:** Plan 360 - Diagnóstico inicial de economía circular y transformación digital de una empresa.
- **Recursos:** Acceso a internet, Archivo LOG.

4. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:**
  - **Archivo LOG (Diario de Aprendizaje):** Registro de evidencias, productos y reflexión final del desafío (20%).
  - **Pruebas Objetivas:** Examen de conceptos técnicos sobre EC e Industria 4.0 (80%).
- **Adaptaciones:** Las medidas se aplicarán según se detecten necesidades individuales, utilizando el **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)** mediante materiales multiformato y flexibilización de tiempos en los retos.

UP02: DESAFÍO 2. CLOUD/NUBE Y SISTEMAS CONECTADOS

1. Identificación

- **Código:** UP02
- **Título:** Desafío 2. Almacenamiento en Cloud / nube
- **Duración:** 12 horas
- **Temporalización:** Del 21/10/2026 al 15/12/2026

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje * **RA03.** Identifica la estructura de los sistemas basados en cloud/nube describiendo su tipología y campo de aplicación.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han identificado los diferentes niveles de la cloud/nube. * **b)** Se han identificado las principales funciones de la cloud/nube (procesamiento de datos, intercambio de información, ejecución de aplicaciones, entre otros). * **c)** Se ha descrito el concepto de edge computing y su relación con la cloud/nube. * **d)** Se han definido los conceptos de fog y mist y sus zonas de aplicación en el conjunto. * **e)** Se han identificado las ventajas que proporciona la utilización de la cloud/nube en los sistemas conectados.

Competencias * **Profesionales:** f), i), j). * **Ocupación:** ñ), o), r).

3. Organización

- **Contenidos:** Cloud Básico: Estructura, niveles y ventajas. Edge, Fog y Mist computing.

- **Metodología:** Aprendizaje basado en retos digitales para la gestión de activos en la nube.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1. Práctica:** Desafío Cloud- Configuración de entornos de trabajo colaborativo en la nube y niveles de acceso.
  - **E2. Práctica:** Diagnóstico Exprés de Ciberseguridad para una PYME - Análisis de riesgos en almacenamiento externo.
- **Recursos:** AWS, Google Drive/OneDrive.

4. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:**
  - **Portafolio de evidencias:** Inclusión de la estructura cloud diseñada en el Archivo LOG (20%).
  - **Prueba técnica:** Identificación de topologías y niveles de servicios cloud (80%).
- **Adaptaciones:** Aplicación según necesidades detectadas; enfoque **DUA** con guías visuales paso a paso para la configuración de servicios.

UP03: DESAFÍO 3. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITA

1. Identificación

- **Código:** UP03
- **Título:** Desafío 3. Transformación Digital
- **Duración:** 4 horas
- **Temporalización:** Del 12/01/2027 al 19/01/2027

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje * **RA04.** Compara los sistemas de producción/prestación de servicios digitalizados con los sistemas clásicos identificando las mejoras introducidas.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han identificado las tecnologías habilitadoras (THD). * **b)** Se han descrito las características y aplicaciones del IoT, IA, Big Data, tecnología 5G, robótica colaborativa, Blockchain, Ciberseguridad, fabricación aditiva, realidad virtual, gemelos digitales, entre otras. * **c)**

Se ha descrito la contribución de las THD a la mejora de la productividad y la eficiencia. * **d)** Se ha relacionado la alineación entre las unidades funcionales de las empresas y el objetivo del mismo. * **e)** Se ha relacionado la implantación de las THD (sensórica, tratamiento de datos, automatización) con la reducción de costes y la mejora de la competitividad. * **f)** Se han relacionado las tecnologías disruptivas con aplicaciones concretas en los sectores productivos. * **g)** Se han definido los sistemas de almacenamiento de datos no convencionales y el acceso a los mismos. * **h)** Se han descrito las mejoras producidas en el sistema y en cada una de sus etapas.

Competencias * **Profesionales:** a), f), j), z). * **Ocupación:** n), q), r).

3. Organización

- **Contenidos:** Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD). IA, Big Data, IoT y Blockchain aplicados a SMR.
- **Metodología:** Investigación y análisis de casos reales de éxito tecnológico.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1. Investigación:** De la teoría a la estrategia: cuatro claves para la transformación digital.
  - **E2. Práctica:** Análisis DAFO empresa a nivel tecnológico.
- **Recursos:** Artículos técnicos, vídeos sobre THD, plantillas de análisis DAFO.

4. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:**
  - **Rúbrica de Investigación:** Calidad de las evidencias sobre THD en el Archivo LOG (20%).
  - **Cuestionario:** Comparativa técnica entre sistemas clásicos y digitalizados (80%).
- **Adaptaciones:** Medidas flexibles según necesidades; uso de **DUA** con subtítulos en materiales audiovisuales de tecnologías disruptivas.

UP04: DESAFÍO 4. PLAN DE DIGITALIZACIÓN

1. Identificación

- **Código:** UP04
- **Título:** Desafío 4. Plan de Digitalización

- **Duración:** 8 horas
- **Temporalización:** Del 26/01/2027 al 16/02/2027

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje * **RA05.** Elabora un plan de transformación de una empresa clásica del sector en el que se enmarca el título, basada en una EL, al concepto 4.0, determinando los cambios a introducir en las principales fases del sistema e indicando cómo afectaría a los recursos humanos.

Criterios de Evaluación * **a)** Se ha definido a nivel de bloques el diagrama de funcionamiento de la empresa clásica. * **b)** Se han identificado las etapas susceptibles de ser digitalizadas. * **c)** Se han definido las tecnologías implicadas en cada una de las etapas. * **d)** Se ha establecido la conexión de las etapas digitalizadas con el resto del sistema. * **e)** Se ha elaborado un diagrama de bloques del sistema digitalizado. * **f)** Se ha elaborado un informe de viabilidad y de las mejoras introducidas. * **g)** Se ha analizado la mejora en la producción y gestión de residuos, entre otras. * **h)** Se ha elaborado un documento con la secuencia del plan de transformación y los recursos empleados.

Competencias * **Profesionales:** a), e), f), i), j), y), z). * **Ocupación:** v), n), p), q).

3. Organización

- **Contenidos:** Plan transformación digital PYME. Diagnóstico tecnológico, Estrategia, Implementación y Evaluación. Ciberseguridad en el plan.
- **Metodología:** Gamificación y aprendizaje basado en retos (RETO final).
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1. Fase Diagnóstico:** Análisis DAFO, Mapa de procesos y Auditoría de Licencias.
  - **E2. Fase Estrategia:** Lienzo estratégico digital y Mini Plan Director de Seguridad.
  - **E3. Fase Implementación:** Vendemos nuestro plan de digitalización y Activación de seguridad.
  - **E4. Fase Evaluación:** Establecimiento de KPI: Indicadores Clave de Rendimiento.
- **Recursos:** Plantillas de Lienzo Estratégico, guías INCIBE para PYMES, recursos del proyecto EDIA.

4. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:**
  - **Rúbrica del Reto Final:** Evaluación integral del plan de transformación presentado (20%).

  - **Examen de Integración:** Validación de la viabilidad técnica y legislativa (RGPD) del plan (80%).

- **Adaptaciones:** Atención individualizada según necesidades; aplicación de **DUA** permitiendo diferentes formatos de entrega para el producto final (vídeo, infografía o pitch).